

[별표 5]

추락방지안전장치 안전기준 (제3조제1항제4호 관련)

KC 1030-04 : 2022

1 적용 범위

이 기준은 엘리베이터 및 휠체어리프트를 구성하는 추락방지안전장치에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 추락방지안전장치(safety gear)

과속이 발생하거나 로프 등 매다는 장치가 파단 될 경우, 주행안내 레일 상에서 엘리베이터의 카 또는 균형추를 정지시키고 그 정지 상태를 유지하기 위한 기계장치

3.2 즉시 작동형 추락방지안전장치(Instantaneous safety gear)

주행안내 레일에서 즉각적으로 충분한 제동 작용을 하는 추락방지안전장치

3.3 완충효과가 있는 즉시 작동형 추락방지안전장치

(Instantaneous safety gear with buffered effect)

주행안내 레일에서 거의 즉각적으로 충분한 제동 작용을 하는 추락방지안전장치나 카 또는 균형추에서의 반작용이 중간의 완충시스템에 의해 제한되는 추락방지안전장치

3.4 점차 작동형 추락방지안전장치(Progressive safety gear)

주행안내 레일에서 제동 작용에 의해 감속을 주는 추락방지안전장치로 허용 가능한 값까지 카 또는 균형추의 작용하는 힘을 제한하기 위해 만들어진 안전장치

3.5 물림부품(Gripping elements)

추락방지안전장치가 작동할 때 주행안내 레일을 잡아 엘리베이터 카 또는 균형추를 정지시키는 부품

3.6 정격속도(rated speed)

설계된 엘리베이터 카의 속도(m/s)

3.7 정격하중(rated load)

설계된 엘리베이터 카의 적재하중(kg)

3.8 평균 감속도(average retardation)

추락방지안전장치가 작용하는 힘에 의하여 감소하는 카 속도 양의 평균(m/s^2)

3.9 정지거리(stopping distance)

추락방지안전장치가 작동을 개시하고 나서 카가 완전히 정지하기까지의 거리

3.10 총 중량(total weight)

카 자체 중량과 정격하중 및 기타 부속장치의 중량을 모두 합한 중량(kg)

3.11 제동력(stopping force)

카를 정지시키는 데 필요한 힘(N)

3.12 카(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

4 안전 요건

4.1 일반 사항

매다는 장치의 파손, 즉 로프 등이 끊어지더라도 과속조절기의 차단속도에서 하강방향으로 작동하여 주행안내 레일을 잡아 정격하중의 카를 정지시킬 수 있고 카, 균형추 또는 평형추를 유지할 수 있는 추락방지안전장치가 설치되어야 한다.

상승방향으로 작동되는 추가적인 기능을 가진 추락방지안전장치는 카의 상승과속방지장치에 사용될 수 있다. 다만, 수직형 휠체어리프트는 별표 26의 5.3.1에 따른다.

4.2 다른 형식의 추락방지안전장치에 대한 사용조건

4.2.1 카의 추락방지안전장치는 다음과 같아야 한다.

가) 점차 작동형이어야 한다. 또는

나) 정격속도가 0.63 m/s 를 초과하지 않는 경우, 즉시 작동형일 수 있다.

유압식 엘리베이터에서 롤러 형의 추락방지안전장치를 제외하고, 과속조절기로 작동되지 않는 즉시 작동형 추락방지안전장치는 립치밸브의 작동 속도나 유량제한기(단방향 유량제한기)의 최대 작동속도가 0.80 m/s 를 초과하지 않는 경우에만 사용할 수 있다.

4.2.2 카, 균형추, 평형추에 여러 개의 추락방지안전장치가 설치된 경우에는 모두 점차 작동형이어야 한다.

4.2.3 정격속도가 1 m/s 를 초과하는 경우, 균형추 또는 평형추의 추락방지안전장치는 점차 작동형이어야 한다. 다만, 정격속도가 1 m/s 이하인 경우에는 즉시 작동형으로 할 수 있다.

4.2.4 감속도

점차 작동형 추락방지안전장치는 정격하중의 카 또는 균형추 및 평형추가 자유 낙

하할 때 작동하는 평균 감속도는 0.2 gn과 1 gn사이에 있어야 한다.

4.3 복귀

4.3.1 카, 균형추 또는 평형추의 추락방지안전장치의 복귀 및 자동 재설정은 카, 균형추 또는 평형추를 들어 올리는 것에 의해서만 가능해야 한다.

4.3.2 추락방지안전장치의 복귀는 정격하중 이하의 모든 하중조건에 대해서 가능해야 한다.

가) 비상운전(별표 22의 13.2.3 또는 13.3.9)에 규정된 수단에 의해 가능해야 한다. 또는

나) 현장의 이용 가능 절차(EN 81-20의 7.2.2 참조)에 따라 가능해야 한다.

4.3.3 추락방지안전장치의 복귀 후에 엘리베이터가 정상 운행되기 위해서는 전문가(유지보수업자 등)의 개입이 요구되어야 한다.

비고 주 개폐기의 작동만으로 엘리베이터가 정상운행으로 복귀되지 않아야 한다.

4.4 전기적 확인

카 추락방지안전장치가 작동될 때, 카에 설치된 별표 22의 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 추락방지안전장치가 작동하기 전 또는 작동순간에 구동기의 정지가 시작되어야 한다.

4.5 구조

4.5.1 추락방지안전장치의 죠 또는 블록은 가이드 슈로 사용되지 않아야 한다.

4.5.2 추락방지안전장치가 조정 가능한 경우, 최종 설정은 봉인의 파단 없이는 재조정을 할 수 없도록 봉인(표시)되어야 한다.

4.5.3 추락방지안전장치의 오작동은 가능한 방지되어야 한다.

비고 예를 들면, 가이드 슈의 수평 조정이 가능하도록 주행안내 레일의 충분한 틈새를 확보한다.

4.5.4 추락방지안전장치는 전기식, 유압식 또는 공압식으로 동작되는 장치에 의해 작동되지 않아야 한다.

4.5.5 추락방지안전장치가 매다는 장치의 파단 또는 안전로프에 의해 작동되는 경우, 추락방지안전장치는 과속조절기의 작동속도에 상응하는 속도에서 작동된 것으로 한다.

5 설계심사 및 안전성시험

5.1 기본 기술서류

신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 최소 및 최대 중량
- 나) 최대 정격속도와 최대 과속조절기 작동속도
- 다) 주행안내 레일의 사용재료, 형식 및 표면상태(인발, 밀링, 연마)에 관한 상세 정보
- 라) 구성 부품의 구조, 작동, 사용재료, 치수 및 공차를 나타내는 상세도와 조립도
- 마) 점차 작동형 추락방지안전장치의 경우, 탄성 부품과 관련된 부하도표
- 바) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 사) 자체 시험성적서
- 아) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

5.2 즉시 작동형 추락방지안전장치

5.2.1 시료

5.2.1.1 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 썬치 또는 클램프가 있는 2개의 물림장치
- 나) 2개의 주행안내 레일
- 다) 그 밖에 공단등이 안전성시험에 필요하다고 인정하는 시료

5.2.1.2 시료의 배치와 고정에 대한 세부사항은 그 시료를 사용하는 장비에 따라 공단등에서 결정해야 한다.

5.2.1.3 동일한 물림장치가 다른 형식의 주행안내 레일에 사용될 수 있는 경우에 주행안내 레일의 두께, 추락방지안전장치에 필요한 물림의 폭, 그리고 주행안내 레일의 표면상태(인발, 밀링, 연마)가 동일하다면 새로운 시험이 요구되지 않는다.

5.2.2 안전성시험

5.2.2.1 안전성시험 방법

시험은 급격한 속도 변화 없이 작동하는 프레스 또는 유사한 장치를 사용하여 실시해야 하며, 다음에 대해 측정이 이루어진다.

- 가) 힘의 함수로서 주행 거리
- 나) 힘 또는 주행거리의 함수로서 추락방지안전장치 블록의 변형

5.2.2.2 안전성시험 절차

주행안내 레일은 추락방지안전장치를 통하여 움직여야 한다.

변형을 측정할 수 있도록 블록에 기준 표시를 해야 한다. 주행 거리는 힘의 함수로 기록되어야 한다.

시험 후:

- 가) 블록 및 물림 요소의 강도를 신청인이 제시한 최초의 값과 비교해야 한다. 특별한 경우에는 다른 분석도 할 수 있다.
- 나) 파손이 없는 경우에는 변형 및 기타 변화(예, 금, 물림요소의 변형이나 마모, 마찰 표면의 외관)를 조사해야 한다.
- 다) 필요한 경우, 변형 또는 파손의 증거로 블록, 물림요소 및 주행안내 레일의 사

진이 촬영되어야 한다.

5.2.2.3 문서

5.2.2.3.1 다음 두 개의 도표를 작성한다.

가) 첫 번째 도표는 힘의 함수로서 주행 거리를 보여 준다.

나) 두 번째 도표는 블록의 변형을 보여 준다. 두 번째 도표는 첫 번째 도표와 연관시킬 수 있는 방법으로 작성되어야 한다.

5.2.2.3.2 추락방지안전장치의 용량은 거리-힘 도표의 면적을 적분하여 정해야 한다.

고려해야 하는 이 도표의 면적은 다음과 같아야 한다.

가) 영구 변형이 없는 경우, 전체 면적

나) 영구 변형 또는 파손이 발생하는 경우

1) 탄성 한계에 도달한 값까지의 면적

2) 최대 힘에 해당하는 값까지의 면적

5.2.3 허용 중량의 결정

5.2.3.1 추락방지안전장치에 흡수되는 에너지

자유낙하거리는 이 기준의 사용을 필요로 하는 기준들(별표 22의 10.2.2.1.2 등)에 명시된 요구사항에 정해진 과속조절기의 최대 작동속도(tripping speed)를 참조하여 계산된 거리를 채택해야 한다.

자유낙하거리는 다음으로 간주된다.

$$h = \frac{v_1^2}{2 \cdot g_n} + 0.1 + 0.03 \text{ (m)}$$

여기서,

g_n 평방 초당 자유낙하의 표준 가속도(m/s^2)

v_1 초당 과속조절기의 최대 작동속도(m/s)

0.10 m 응답 시간 동안 이동한 거리

0.03 m 물림요소와 주행안내 레일 사이의 틈이 조여지는 시간 동안 이동한 거리
(m)

추락방지안전장치가 흡수할 수 있는 총 에너지

$$2 \cdot K = (P + Q) \cdot g_n \cdot h$$

위 식으로부터

$$(P + Q)_1 = \frac{2 \cdot K}{g_n \cdot h}$$

여기서,

K, K_1, K_2 추락방지안전장치 블록 1개에 흡수된 에너지[J](도표에 따라 계산된 값)

P 빈 카 및 카에 의해 지지되는 부속품(즉, 이동 케이블의 부품, 보상 로프/체인 등)의 중량[kg]

Q 정격하중[kg]

$(P + Q)_1$ 허용 중량[kg]

5.2.3.2 허용 중량

허용 중량(kg)은 다음과 같다.

$$(P+Q)_1 = \frac{2 \cdot K}{2 \cdot g_n \cdot h}$$

가) 탄성한계가 초과되지 않은 경우

K 5.2.2.3.2 가)에 정의된 면적의 적분에 의해 계산됨
2 분할 안전 계수로 간주됨

나) 탄성한계가 초과된 경우는 두 가지 계산을 해 둘 중 더 높은 허용 중량을 선택할 수 있다.

$$1) (P+Q)_1 = \frac{2 \cdot K_1}{2 \cdot g_n \cdot h}$$

K₁ 5.2.2.3.2나)1)에 정의된 면적의 적분에 의해 계산됨
2 분할 안전 계수로 간주됨

$$2) (P+Q)_1 = \frac{2 \cdot K_2}{3.5 \cdot g_n \cdot h}$$

K₂ 5.2.2.3.2나)2)에 정의된 면적의 적분에 의해 계산됨
3.5 분할 안전 계수로 간주됨

5.3 점차 작동형 추락방지안전장치

5.3.1 시료

신청인은 시험이 수행될 과속조절기의 허용 중량[kg]과 초당 최대 작동속도[m/s]에 대해 명시해야 한다. 추락방지안전장치를 여러 가지 중량에 대해 시험해야 하는 경우에는 그 내용을 명시하고 조정이 단계적인지 연속적인지를 표시해야 한다.

매다는 중량[kg]은 예상 제동력[N]을 16으로 나누어 평균 감속도가 0.6 g_n이 되도록 선정해야 한다.

공단등과 합의된 완전한 추락방지안전장치 조립품이 모든 시험을 위해 필요한 개수의 브레이크 슈와 함께 공단등에 제공되어야 한다.

모든 시험에 필요한 브레이크 슈 세트의 수가 첨부되어야 한다. 또한 사용되는 주행안내 레일 유형에 대해, 공단등에서 지정한 길이가 제공되어야 한다.

5.3.2 안전성시험

비고 경사형 휠체어리프트는 EN 81-40의 부속서 A를 적용할 수 있다.

5.3.2.1 안전성시험 방법

5.3.2.1.1 시험은 자유낙하로 실시되어야 하며, 다음에 대해 직접 또는 간접적 측정이 이루어져야 한다.

가) 총 낙하 높이

나) 주행안내 레일 위에서의 제동 거리

다) 과속조절기 로프 또는 과속조절기 로프를 대신하는 장치의 미끄러진 거리

라) 스프링 구성 부품의 총 이동 거리

마) 평균 감속도

측정값 가)와 나)는 시간의 함수로 기록되어야 한다.

5.3.2.1.2 다음 값이 결정되어야 한다.

가) 평균 제동력

나) 최대 순간 제동력

다) 최소 순간 제동력

5.3.2.2 안전성시험 절차

5.3.2.2.1 단일 중량에 대해 인증되는 추락방지안전장치

공단 또는 지정인증기관은 $(P+Q)_1$ 의 중량으로 4회의 시험을 수행해야 한다.

매 번의 시험은 마찰부품이 정상 온도로 복귀된 후 수행해야 한다.

시험 중에 마찰 부품은 몇 개의 동일한 세트가 사용될 수 있다. 다만, 1세트의 부품으로 다음의 시험이 가능해야 한다.

가) 정격속도가 4m/s 이하인 경우에는 3회 시험

나) 정격속도가 4m/s 초과인 경우에는 2회 시험

자유낙하 높이는 추락방지안전장치가 사용될 수 있는 과속조절기의 최대 작동속도에 일치하도록 계산되어야 한다.

추락방지안전장치는 정확하게 고정된 과속조절기 작동속도를 허용하는 수단에 의해 작동되어야 한다.

예를 들어, 로프가 사용될 경우, 로프의 처짐은 신중하게 계산되어야 하며, 고정된 매끄러운 로프 위로 마찰을 가지고 미끄러질 수 있는 슬리브에 부착되어야 한다.

이 마찰력은 추락방지안전장치에 부착된 과속조절기에 의해 작동 로프에 적용되는 마찰력과 동등해야 한다.

5.3.2.2.2 서로 다른 중량에 대해 인증되는 추락방지안전장치

단계적 조정 또는 연속적 조정

다음에 대해 두 가지 시험이 연속으로 수행되어야 한다.

가) 신청된 최대값

나) 신청된 최소값

신청인은 주어진 매개변수의 함수로 제동력의 변화를 나타내는 공식이나 도표를 제출해야 한다.

공단등은 제출된 공식의 유효성을 적절한 방법(더 좋은 방법이 없을 경우, 중간점들에 대한 연속적인 세 번째 시험)으로 시험해야 한다.

5.3.2.3 추락방지안전장치의 제동력 결정

5.3.2.3.1 단일 중량에 대해 인증되는 추락방지안전장치

주어진 조정 및 주행안내 레일의 형식에 대해 추락방지안전장치가 가질 수 있는 제동력은 시험 중에 결정된 평균 제동력의 평균으로 한다.

각 시험은 주행안내 레일의 미사용 부분에서 실시해야 한다.

시험 중 구해진 평균값이 앞에서 결정된 제동력의 값의 $\pm 25\%$ 범위 내에 있는지 확인해야 한다.

비고 가공된 주행안내 레일의 동일한 지점에서 다수의 연속적인 시험을 할 경우 마찰 계수가 상당히 감소하는 시험 결과가 나타날 수 있다. 이는 추락방지안전장치가 연속적으로 작동하는 중에 표면 상태가 변화하기 때문이다.

설치 중에 주행안내 레일의 미사용 부분에서 추락방지안전장치가 우연히 작동될 모든 가능성이 인정된다.

추락방지안전장치가 우연히 작동된 경우가 아닐 경우, 주행안내 레일 표면의 사용되지 않은 부분에 도달할 때까지 제동력은 더 낮은 값을 가질 수 있다는 것을 고려할 필요가 있다. 따라서 정상 때보다 더 많은 미끄러짐이 있다. 이것이 초기에 매우 작은 감속도를 유발하는 어떤 조정도 허용되지 않는 더 큰 이유이다.

5.3.2.3.2 서로 다른 중량에 대해 인증되는 추락방지안전장치

단계적 조정 또는 연속적 조정

추락방지안전장치의 제동력은 신청된 최대 및 최소의 값에 대하여 5.3.2.3.1에 정해진 바에 따라 계산해야 한다.

5.3.2.4 시험 후 확인

시험 후 다음을 확인해야 한다.

가) 블록 및 물림부품의 경도는 신청인이 제출한 최초의 값과 비교해야 한다.

나) 변형 및 변화(예를 들어, 금, 물림부품의 변형이나 마모, 마찰 표면의 외관)를 확인해야 한다.

다) 추락방지안전장치 조립품, 물림부품 및 주행안내 레일의 변형 또는 파손을 보여주기 위해 필요한 경우 사진을 찍어야 한다.

5.3.3 허용 중량의 계산

5.3.3.1 단일 중량에 대해 인증되는 추락방지안전장치

허용 중량은 다음 공식을 사용하여 계산해야 한다.

$$(P+Q)_1 = \frac{F_B}{16}$$

여기서,

F_B	5.3.2.3에 따라 구해진 제동력 [N]
P	빈 카 및 카에 의해 지지되는 부속품(이동케이블, 보상 로프/체인 등)의 중량 [kg]
Q	정격하중 [kg]
$(P + Q)_1$	허용중량 [kg]

계산된 허용 중량이 시험된 중량보다 크면, 각 시험의 평균 감속도가 1 gn 이하일 경우, 시험된 중량을 허용 중량으로 간주할 수 있다.

5.3.3.2 서로 다른 중량에 대해 인증되는 추락방지안전장치

5.3.3.2.1 단계적 조정

허용 중량은 5.3.3.1에 정해진 각 조정에 대하여 계산해야 한다.

5.3.3.2.2 연속적 조정

허용 중량은 신청된 최댓값 및 최솟값에 대하여 5.3.3.1과 중간 조정을 위해 제출된 공식에 따라 계산해야 한다.

5.3.4 조정의 가능한 변경

시험 중에 구한 값이 신청인이 예상한 값과 20 % 이상 차이가 나면, 필요시 조정 변경 후 신청인의 동의하에 다른 시험을 할 수 있다.

5.4 비교

가) 허용 가능한 중량

승강기에 사용되는 적용 가능한 중량은 즉시 작동형 추락방지안전장치에 대한 허용중량을 초과해서는 안 된다.

점차 작동형 추락방지안전장치의 경우, 언급된 중량은 5.3.3에서 정한 적용 가능한 중량과 $\pm 7.5\%$ 까지 차이가 날 수 있다.

주행안내 레일의 두께, 표면상태 등에 대한 통상적인 허용오차에도 불구하고, 이 기준의 사용을 필요로 하는 기준들(별표 22의 10.2.1 등)에 명시된 요건이 설치 시 충족된다는 조건에서 이러한 오차가 허용된다.

나) 용접 부품의 유효성 평가는 이 주제에 관한 표준을 참조해야 한다.

다) 가장 불리한 조건(제조 공차의 누적)하에서 물림부품의 이동 가능한 거리가 충분한지 확인해야 한다.

라) 마찰 부품은 작동 순간 확실히 제 위치에 있도록 적절히 유지되어야 한다.

마) 점차 작동형 추락방지안전장치의 경우, 스프링 구성 부품의 이동거리가 충분한지 확인해야 한다.

6 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 종류

다) 적용 최소 및 최대중량

라) 과속조절기 동작속도

마) 주행안내 레일 사양

바) 주행안내 레일 표면상태(인발 · 밀링 · 연마)

사) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

아) 제조연월 또는 로트번호

자) 기타 유의사항